

协议格式

读格式

- 数据是按照16进制方式发送的，不是ASCII码。
- 每个数据分低字节和高字节依次传送，二者组合成一个有符号的short类型的数据。例如数据DATA1，其中DATA1L为低字节，DATA1H为高字节。转换方法如下：假设DATA1为实际的数据，DATA1H为其高字节部分，DATA1L为其低字节部分，那么：DATA1=(short)((short)DATA1H<<8|DATA1L)。这里一定要注意DATA1H需要先强制转换为一个有符号的short类型的数
据以后再移位，并且DATA1的数据类型也是有符号的short类型，这样才能表示出负数。

协议头	数据内容	数据低8位	数据高8位	数据低8位	数据高8位	数据低8位	数据高8位
0x55	TYPE 【1】	DATA1L[7:0]	DATA1H[15:8]	DATA2L[7:0]	DATA2H[15:8]	DATA3L[7:0]	DATA3H

【1】TYPE(数据内容):

TYPE	备注
0x50	时间
0x51	加速度
0x52	角速度
0x53	角度
0x54	磁场
0x55	端口状态
0x56	气压高度
0x57	经纬度
0x58	地速
0x59	四元数
0x5A	GPS定位精度
0x5F	读取

【2】SUMCRC(数据和校验):

SUMCRC=0x55+TYPE+DATA1L+DATA1H+DATA2L+DATA2H+DATA3L+DATA3H+DATA4L+DATA4H

SUMCRC为char型，取校验和的低8位

时间输出

0x55	0x50	YY	MM	DD	HH	MN	SS
名称	描述	备注					
YY	年						
MM	月						
DD	日						
HH	时						
MN	分						
SS	秒						
MSL	毫秒低8位	毫秒计算公式： 毫秒=((MSH<<8) MSL)					
MSH	毫秒高8位						
SUM	校验和	SUM=0x55+0x50+YY+MM+DD+HH+MN+SS+MSL+MSH					

加速度输出

0x55	0x51	AxL	AxH	AyL	AyH	AzL	AzH
------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

名称	描述	备注
AxL	加速度X低8位	X轴= $((AxH<<8) AxL)/32768*16g$ (g为重力加速度，可取9.8m/s ²)
AxH	加速度X高8位	
AyL	加速度Y低8位	Y轴= $((AyH<<8) AyL)/32768*16g$ (g为重力加速度，可取9.8m/s ²)
AyH	加速度Y高8位	
AzL	加速度Z低8位	Z轴= $((AzH<<8) AzL)/32768*16g$ (g为重力加速度，可取9.8m/s ²)
AzH	加速度Z高8位	
TL	温度低8位	温度计算公式： 温度= $((TH<<8) TL)/100\text{ }^{\circ}\text{C}$
TH	温度高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x51+AxL+AxH+AyL+AyH+AzL+AzH+TL+Th

角速度输出

注：wt9011g4k的需要角速度计算是需要乘4000°/s的系数。

0x55	0x52	WxL	WxH	WyL	WyH	WzL	WzH
名称	描述	备注					
WxL	角速度X低8位	角速度X= $((WxH<<8) WxL)/32768*2000^{\circ}/s$					
WxH	角速度X高8位						
WyL	角速度Y低8位	角速度Y= $((WyH<<8) WyL)/32768*2000^{\circ}/s$					
WyH	角速度Y高8位						
WzL	角速度Z低8位	角速度Z= $((WzH<<8) WzL)/32768*2000^{\circ}/s$					
WzH	角速度Z高8位						
VolL	电压低8位	(非蓝牙产品，该数据无效) 电压计算公式： 电压= $((VolH<<8) VolL)/100\text{ }^{\circ}\text{C}$					
VolH	电压高8位						
SUM	校验和	SUM=0x55+0x52+WxL+WxH+WyL+WyH+WzL+WzH+VolH+VolL					

角度输出

0x55	0x53	RollL	RollH	PitchL	PitchH	YawL	YawH
名称	描述	备注					
RollL	滚转角X低8位	滚转角X= $((RollH<<8) RollL)/32768*180(^{\circ})$					
RollH	滚转角X高8位						
PitchL	俯仰角Y低8位	俯仰角Y= $((PitchH<<8) PitchL)/32768*180(^{\circ})$					
PitchH	俯仰角Y高8位						
YawL	偏航角Z低8位	偏航角Z= $((YawH<<8) YawL)/32768*180(^{\circ})$					
YawH	偏航角Z高8位						
VL	版本号低8位	版本号计算公式： 版本号= $((VH<<8) VL)$					
VH	版本号高8位						
SUM	校验和	SUM=0x55+0x53+RollH+RollL+PitchH+PitchL+YawH+YawL+VH+VL					

磁场输出

注：原始数据计算得出来的磁场数据单位是毫高斯，和电脑上位机显示的单位是不一样的，如果需要转换和上位机一样的单位需要根据下面这个计算方式去计算。

1.磁场原始数据单位转换公式链接

0x55	0x54	HxL	HxH	HyL	HyH	HzL	HzH
名称	描述	备注					

HxL	磁场X低8位	磁场X=((HxH<<8) HxL)
HxH	磁场X高8位	
HyL	磁场Y低8位	磁场Y=((HyH<<8) HyL)
HyH	磁场Y高8位	
HxL	磁场Z低8位	磁场Z=((HzH<<8) HzL)
HxH	磁场Z高8位	
TL	温度低8位	温度计算公式： 温度=((TH<<8) TL)/100 °C
TH	温度高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x54+HxH+HxL+HyH+HyL+HzH+HzL+TH+TL

端口状态输出

0x55	0x55	D0L	D0H	D1L	D1H	D2L	D2H
名称	描述	备注					
D0L	D0状态低8位	D0状态=((D0H<<8) D0L)					
D0H	D0状态高8位						
D1L	D1状态低8位	D1状态=((D1H<<8) D1L)					
D1H	D1状态高8位						
D2L	D2状态低8位	D2状态=((D2H<<8) D2L)					
D2H	D2状态高8位						
D3L	D3状态低8位	D3状态=((D3H<<8) D3L)					
D3H	D3状态高8位						
SUM	校验和	SUM=0x55+0x54+D0L+D0H+D1L+D1H+D2L+D2H+D3L+D3H					

说明：

- 当端口模式设置为模拟输入时，端口状态数据表示模拟电压。实际电压的大小按照下面公式计算：

$$U = D_{xStatus} / 1024 * U_{vcc}$$

- U_{vcc}为芯片的电源电压，由于片上有LDO，如果模块供电电压大于3.5V，U_{vcc}为3.3V。如果模块供电电压小于3.5V，U_{vcc}=电源电压-0.2V。
- 当端口模式设置为数字量输入时，端口状态数据表示端口的数字电平状态，高电平为1，低电平为0。
- 当端口模式设置为高电平输出模式时，端口状态数据为1。
- 当端口模式设置为低电平输出模式时，端口状态数据位0。

气压高度输出

0x55	0x56	P0	P1	P2	P3	H0	H1
名称	描述	备注					
P0	气压[7:0]	气压=(P3<<24) (P2<<16) (P1<<8) P0(Pa)					
P1	气压[15:8]						
P2	气压[23:16]						
P3	气压[31:24]						
H0	高度[7:0]	高度=(H3<<24) (H2<<16) (H1<<8) H0(cm)					
H1	高度[15:8]						
H2	高度[23:16]						
H3	高度[31:24]						
SUM	校验和	SUM=0x55+0x56+P0+P1+P2+P3+H0+H1+H2+H3					

经纬度输出

0x55	0x57	Lon0	Lon1	Lon2	Lon3	Lat0	Lat1
名称	描述	备注					
Lon0	经度[7:0]	经度=(Lon3<<24) (Lon2<<16) (Lon1<<8) Lon0					
Lon1	经度[15:8]						
Lon2	经度[23:16]						
Lon3	经度[31:24]						
Lat0	纬度[7:0]	纬度=(Lat3<<24) (Lat2<<16) (Lat1<<8) Lat0					
Lat1	纬度[15:8]						
Lat2	纬度[23:16]						
Lat3	纬度[31:24]						
SUM	校验和	SUM=0x55+0x57+Lon0+Lon1+Lon2+Lon3+Lat0+Lat1+Lat2+Lat3					

说明：

- NEMA0183标准规定GPS的经度输出格式为ddmm.mmmmm(dd为度，mm.mmmmm为分)，经/纬度输出时去掉了小数点，因此经/纬度的度数可以这样计算：

dd=Lon[31:0]/10000000;

dd=Lat[31:0]/10000000;

经/纬度的分数可以这样计算：

mm.mmmmm=(Lon[31:0]%10000000)/100000; (%表示求余数运算)

mm.mmmmm=(Lat[31:0]%10000000)/100000; (%表示求余数运算)

注：正数代表北纬，负数代表南纬；

正数代表东经，负数代表西经

原始数据转换参考如下示例文档：

[经纬度协议解析.docx](#)

GPS数据输出

0x55	0x58	GPS HeightL	GPS HeightH	GPS YawL	GPS YawH	GPSV0	GPSV1
名称	描述	备注					
GPS HeightL	GPS海拔[7:0]	GPS高度=((GPSHeightH<<8) GPSHeightL)/10(m)					
GPS HeightH	GPS海拔[15:8]						
GPS YawL	GPS航向[7:0]	GPS航向角=((GPSYawH<<8) GPSYawL)/100(°)					
GPS YawH	GPS航向[15:8]						
GPSV0	GPS地速[7:0]	GPS地速=((GPSV3<<24) (GPSV2<<16) (GPSV1<<8) GPSV0)/1000(km/h)					
GPSV1	GPS地速[15:8]						
GPSV2	GPS地速[23:16]						
GPSV3	GPS地速[31:24]						
SUM	校验和	SUM=0x55+0x58+GPSHeightL+GPSHeightH+GPSYawL+GPSYawH+GPSV0+GPSV1+GPSV2+GPSV3					

四元数输出

0x55	0x59	Q0L	Q0H	Q1L	Q1H	Q2L	Q2H
名称	描述	备注					
Q0L	四元数0低8位	$q0 = ((Q0H < 8) Q0L) / 32768$					
Q0H	四元数0高8位						
Q1L	四元数1低8位	$q1 = ((Q1H < 8) Q1L) / 32768$					
Q1H	四元数1高8位						
Q2L	四元数2低8位	$q2 = ((Q2H < 8) Q2L) / 32768$					
Q2H	四元数2高8位						
Q3L	四元数3低8位	$q3 = ((Q3H < 8) Q3L) / 32768$					
Q3H	四元数3高8位						
SUM	校验和	$SUM = 0x55 + 0x59 + Q0L + Q0H + Q1L + Q1H + Q2L + Q2H + Q3L + Q3H$					

GPS定位精度输出

0x55	0x5A	SNL	SNH	PDOPL	PDOPH	HDOPL	HDOPH
名称	描述	备注					
SNL	卫星数低8位	$GPS\text{卫星数} = ((SNH < 8) SNL)$					
SNH	卫星数高8位						
PDOPL	位置定位精度低8位	$位置定位精度 = ((PDOPH < 8) PDOPL) / 100$					
PDOPH	位置定位精度高8位						
HDOPL	水平定位精度低8位	$水平定位精度 = ((HDOPH < 8) HDOPL) / 100$					
HDOPH	水平定位精度高8位						
VDOPL	垂直定位精度低8位	$垂直定位精度 = ((VDOPH < 8) VDOPL) / 100$					
VDOPH	垂直定位精度高8位						
SUM	校验和	$SUM = 0x55 + 0x5A + SNL + SNH + PDOPL + PDOPH + HDOPL + HDOPH + VDOPL + VDOPH$					

注：WTGAHRS3和WTGAHRS5目前只有水平定位精度输出，且该参数只是精度因子，不直接代表精度，精度因子定义点击[如下链接查看](#)

<https://chat.deepseek.com/a/chat/s/4ef0120f-3595-4102-b0cf-544be0a37c91>

READADDR（读取寄存器）

寄存器名称: READADDR 寄存器地址: 39 (0x27) 读写方向: R/W 默认值: 0x00FF		
Bit	NAME	FUNCTION
15:8		
7:0	READADDR[7:0]	读取寄存器范围：请参考“寄存器表”
示例： 发送：FF AA 27 34 00（读取加速度X轴0x34） 返回：55 5F AXL AXH AYL AYH AZL AZH GXL GXH SUM		

读取寄存器返回值

- 用于读取用户指定寄存器的值，读取REG1，则返回REG1~REG4的4个寄存器的值，协议固定必须返回4个寄存器

0x55	0x5F	REG1L	REG1H	REG2L	REG2H	REG3L	REG3H
名称	描述	备注					
REG1L	寄存器1低8位	$REG1[15:0] = ((REG1H < 8) REG1L)$					
REG1H	寄存器1高8位						
REG2L	寄存器2低8位	$REG2[15:0] = ((REG2H < 8) REG2L)$					

REG2H	寄存器2高8位	
REG3L	寄存器3低8位	REG3[15:0]=((REG3H<<8) REG3L)
REG3H	寄存器3高8位	
REG4L	寄存器4低8位	REG4[15:0]=((REG4H<<8) REG4L)
REG4H	寄存器4高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x5F+REG1L+REG1H+REG2L+REG2H+REG3L+REG3H+REG4L+REG4H

例如：

- 读取寄存器"AXOFFSET"，则返回：0x55 0x5F AXOFFSET[7:0] AXOFFSET[15:8] AYOFFSET[7:0] AYOFFSET[15:8] AZOFFSET[7:0] AZOFFSET[15:8] GXOFFSET[7:0] GXOFFSET[15:8] SUM